

事例研究 [論文]

機能性表示の有無が 飲料の販売に与える影響の定量的評価

山口 景子, 小松 克, 鈴木 海斗, 関 佑輔, 藤巻 快

1. はじめに

人々が日常的に摂取する飲食物は、健康に対して大きな影響を与える。世界各国において健康への意識が高まる中で、人々はより健康的だといわれる食品を選ぶ傾向が高まっている [1]。消費者のこの健康志向は食品業界に大きな影響を及ぼすため、企業は自社商品の栄養価や健康効果に注目し、消費者の期待に応える商品を開発する必要がある。

このトレンドは日本においても顕著である。特に日本では、特定保健用食品（以下、トクホ）や機能性表示食品といった健康に関連するラベル表示制度が整備されており、これらの表示は消費者が商品を選択する際の重要な判断材料となっている。日本の消費者は健康に関連する機能に対して高い価格プレミアムを支払う意思があり、トクホや機能性表示食品に対する需要が高い [2, 3]。さらに、日本の健康意識が高い消費者は、機能性食品を購入する際に政府保証などの公的認可を重視する傾向がある [4]。健康意識が低い消費者は機能性食品の購買意思が低く、健康意識が高い消費者ほど購買意思が高いという結果も同研究で示されている。

トクホと機能性表示食品の主な違いとして、政府による認可の有無が挙げられる。トクホの表示には消費者庁長官の許可が必要であるため、効能の検証やその審査費用が必要となるが、公的なお墨付きの健康食品としてマークを表示することができる。一方、機能性表示食品の効能は、企業が論文などの引用により自発的に科学的根拠を示すことにとどまる。それでも、検証や審査にかかる費用を抑えられるなど比較的少ない

負担でマークを表示でき、消費者に健康を訴求できる、というメリットが企業側に存在する。消費者庁によると、機能性表示食品は機能をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て商品を選択できるようにすることを意図して導入された制度である [5]。そこで、公的に認可したものでないにもかかわらず、日本の消費者が機能性表示に記載されている効果を求めて機能性表示食品を購入しているのであれば、機能性表示がついたことによって販売量は長期的に増加するはずであると考えた。本研究では、機能性表示の付与が販売量に対して与える影響を定量的に分析する。

本論文の構成については以下のとおりである。2 節では先行研究を整理して、いまだ明らかにされていない問題点を挙げる。3 節で今回実施した分析の詳細について述べたうえで、考察を行う。最後に 4 節で結論と今後の研究課題について述べる。

2. 先行研究

健康に関する主張が消費者態度に与える影響については、多くの先行研究が存在する。特に、商品の機能を強調することが販売に影響を与える可能性がある、と示唆する研究が多く存在する。

たとえば、特定保健用食品における許可商標が消費者の購買行動にプラスの影響を与えることや [6]、健康に関する謳い文句が消費者の支払い意思額を向上させることが明らかにされている [7]。米国におけるヘルススター表示のように、パッケージへの健康表示が消費者の購買行動に対して肯定的な影響を与えることを示す研究もある [8]。

一方で、これらの研究にはいくつかの問題点が存在する。たとえば広垣 [6] では、商品単位ではなく健康食品とそれ以外という大まかな商品分類を用いて分析を行っている。つまり、同じ商品のリニューアルによる販売変化を追跡しておらず、商品単位での影響を詳細に評価できていない。機能性表示の有無が購買行動に

やまぐち けいこ

名古屋大学大学院経済学研究科

〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町

こまつ まさる, すずき かいと, せき ゆうすけ,

ふじまき かい

名古屋大学経済学部

〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町

受付 24.6.30 採択 24.11.25

与える影響は、商品単位で機能性表示前後の販売量を評価することによって、はじめて測定することができる。さらに、機能性表示以外の要素による影響をコントロールしたうえで評価をする必要がある。また、消費者の意思決定に着目し、オンライン実験で消費者の反応を取得しようと試みたものもある [8]。実験環境における消費者の反応は、実際の購買時点の意思決定とは異なる可能性があるため、実購買データに基づく分析が望ましい。

これらの問題点を踏まえ、本研究では消費者の実際の購買行動に焦点を当て、商品単位での分析を行う。具体的には、特定の商品の機能性表示開始前後の販売データを用いて、商品機能の主張変化がどの程度消費者の購買行動に影響を与えるのかを検証する。従来の研究のように、オンラインタスクによる実験データの分析ではなく、実際の購買行動を分析することで、現実に即したマーケティング意思決定に資する示唆を得ることを目指す。

3. 分析

3.1 分析方法

本研究では、因果推論の枠組みを援用することで、機能性表示が販売量に与える影響の定量的評価を試みる。そのため、機能性表示の付与を介入とみなし、介入効果の大きさを推定する。また、機能性表示によって販売量が増加する効果がどの程度継続するかについても分析を行う。

3.1.1 差分の差分法

介入の影響を分析する因果推論の一般的な手法として、差分の差分法 (Difference in Differences, 以下 DID) がある [9, 10]。DID は処置群と対照群に対して、処置前後のデータを利用することで因果効果を推定する方法である。DID では処置群と対照群それぞれについて、処置後と処置前の結果の差をとり、さらにその結果の差をとることで介入の効果を分析する。前後比較の差分をとることで、トレンドが与える影響と、分析対象に固有かつ時間変化しない要因の影響を除外して分析することができる。

DID では対照群が処置群と別のトレンドをもつ場合、差分にトレンドの乖離分が含まれるため介入の効果を分析することができない。そのため、対照群と、もし介入がなかったらという反実仮想の処置群のトレンドが同一であるという仮説が必要となる。これを平行トレンド仮説といい、介入前の時期に着目して、トレンドが処置群と対照群とで似ているか否かを確認するこ

とで間接的に検証する。DID の欠点は、平行トレンド仮説を満たす対照群のデータを収集する必要があることである。DID を商品単位の売上データに適用しようとする場合、対照群となるデータを特定することそのものが困難である。また、DID ではある 2 時点間の比較のため、介入効果が時間によってどの程度変化するかを分析することができない。

3.1.2 CausalImpact

Brodersen らによって提唱された CausalImpact は、DID の欠点を補うことができる手法である [11]。CausalImpact では、複数の対照群データを組み合わせて反実仮想の処置群を予測する合成コントロール法に基づいている。介入前の処置群の時系列データと同期間の共変量を用いて事後予測期間分布を求め、事後予測期間分布から介入後の反実仮想の処置群を推定する。そして DID と同様のアプローチで、処置群の実際の観測値と反実仮想の推定値との差を求め、介入の効果を分析する。CausalImpact では、反実仮想の処置群の値を求める際に用いられる状態空間モデルによって、突発的なイベントや季節性などの時間変化を伴う仮定に柔軟に対応できるほか、介入に直接影響されない要因を共変量として使用することができる。ただし、CausalImpact を用いる際にも、実際の観測値と反実仮想の推定値の間に平行トレンド仮説が成立することが分析の前提条件となる。そのため、共変量の取捨選択などによってモデルの調整を行い、仮説の成立を検証することが必要となる。

ベイズ構造時系列モデルでは、spike-and-slab 事前分布を仮定し変数選択を行い、モデルを作成する。そのモデルの平均をベイズモデル平均化法 (Bayesian Model Averaging; BMA) によってとることで最終的なモデルを作成する。これにより、一部の重要な変数は採択されやすく、そうでないものは採択されにくいモデルとなっており、外生変数を投入した際の安定性が向上し、変数の重要性を確率的に表現することができる。ベイズ構造時系列モデルは、以下の観測方程式によって成り立つ。

$$y_t = Z_t^T \alpha_t + \epsilon_t, \epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon). \quad (1)$$

ここで、 y_t は t 時点における商品の販売量 (スカラー)、 Z_t は $(d \times 1)$ 次元の出力ベクトル、 α_t は $(d \times 1)$ 次元の状態ベクトル、 ϵ_t は誤差項を表している。共変量ベクトル x_t は、 Z_t を構成する要素 ($Z_t = h(x_t)$) としてモデルに取り込まれる。本研究では、R での CausalImpact パッケージを用いて検証を行った。

3.2 使用データ

本研究では、経営科学系研究部会連合協議会主催の令和5年度データ解析コンペティションにて、株式会社日経リサーチより提供された酒類・飲料の週次POSデータを用いた。先行研究[3]の示唆を参考に、機能性表示が付いたことによる販売量への効果を検証するため、本研究では全国における飲料の販売量データに着目した。

3.2.1 分析のためのデータ処理

飲料の販売量を測定する指標として、販売金額、販売個数(本数)、販売容量が用いられることが多い。販売容量とは、ある時点で販売された飲料の総容量を示す指標である。本研究では、機能性表示が付いたことによる購買行動の変化に焦点を当てる。よって、店舗間の価格差異の影響および同一商品の異なる容器サイズの影響を排除した販売量の指標として、販売容量を採用し、目的変数に設定した。

分析対象とする商品の選定にあたり、十分な販売容量を確保するため、総販売容量の上位90%に含まれる商品に絞ってデータの探索を行った。次に、提供データの期間内で機能性表示が付く前から販売されており、機能性表示が付いた商品としてリニューアルされたものを抽出した。さらに、機能性表示食品の総販売容量のうち71.7%の分類がお茶であったことから、商品の分類がお茶であるものを抽出した。これらの方法で絞り込んだ結果、本研究では、お〜いお茶 濃い茶(伊藤園)、伊右衛門 濃い味(サントリー)の二つの商品进行分析対象とした。

3.2.2 共変量の設定

反実仮想の販売容量を推定するための共変量として、同一ブランドの異なるフレーバー商品の販売容量、配荷率、平均容量単価およびGoogle Query Volumeを検討した。配荷率は当該商品の販売店舗数を集計対象店舗数で除したもので、平均容量単価は週次合計販売金額を週次合計販売容量で除したものである。

同一ブランドの異なるフレーバー商品に関する販売指標を共変量として用いるのは、次の二つの理由によるものである。第一に、これらの販売指標には、機能性表示をつけるという製造企業側の意思決定、すなわち介入が与える直接的な影響はないと考えられる。どの商品をどれだけ棚に陳列し、いくらが販売するか、その結果どれだけ販売されたのか、という指標は、主に小売店の意思決定に影響を受ける指標であるためである。第二に、同一ブランドに属する商品は、ブランドの傘の下で互いに良い影響を与え合うアンブレラ効果

を得るために、広告の出稿やキャンペーンの時期、売り場づくりなどで、まとまりのあるマーケティング施策が実行されることが多い。同一ブランドの異なるフレーバー商品の販売指標を共変量として用いることで、介入が共変量に与える直接効果を排除しつつ、分析対象商品のマーケティング施策が販売容量に与える影響を間接的に考慮することができる。よって、これらの販売指標は、分析方法の適用に必要なとされる仮定を満たしつつ、機能性表示をつけた商品の反実仮想の販売容量をより良く推定することができる。

今回、CausalImpactパッケージ内で計算される一期先予測値の誤差の累積値が最も小さくなる共変量の組合せに基づいて、上記の候補の中から共変量を選定した。Google Query Volumeは、Google検索量から計算される関心度の指標であるため、広告投下量の代理変数として共変量候補となった。しかし、月次データであったため、目的変数の粒度との違いから相性が悪く、モデルの精度が低くなったため、本研究ではモデルから除外した。一方、広告投下量と配荷率の間には、正の相関関係があることが明らかになっている[12]。そこで本研究では、配荷率を広告投下量を内包する変数として扱うこととした。

選定の結果、お〜いお茶 濃い茶 1ℓモデルの共変量として、お〜いお茶 緑茶 1ℓの販売容量、配荷率、平均容量単価が選定された。また、伊右衛門 濃い味 600 mlモデルの共変量として、伊右衛門 緑茶 525 mlの配荷率と平均容量単価が選定された。

3.3 分析結果

3.3.1 お〜いお茶 濃い茶 1ℓ(伊藤園)

図1は機能性表示付与(介入)前後におけるお〜いお茶 濃い茶の販売容量と共変量の時系列変化(分析期間:2014/5/5週-2022/6/27週)である。点線は介入のタイミング(2019/9/2週)を表しており、横軸は年月を示している。介入前後の共変量の動きに大きな変化がないことから、本分析で用いる共変量が介入に影響されていないことが確認された。

まずはじめに、平行トレンド仮説の検証を行った。図2は介入前期間における販売容量の実測値と反実仮想の推定値をプロットしたものである。介入前期間時点 t における販売容量 y_t を説明する回帰式(2)

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 \times I(\text{推定値}_t) + \beta_2 \times \text{Trend}_t + \beta_3 \times \text{Trend}_t \times I(\text{推定値}_t) \quad (2)$$

について、 $H_0: \beta_3 = 0$ 、 $H_1: \beta_3 \neq 0$ と仮定する二つの回帰式を推定した。 Trend_t はトレンド変数、 I (

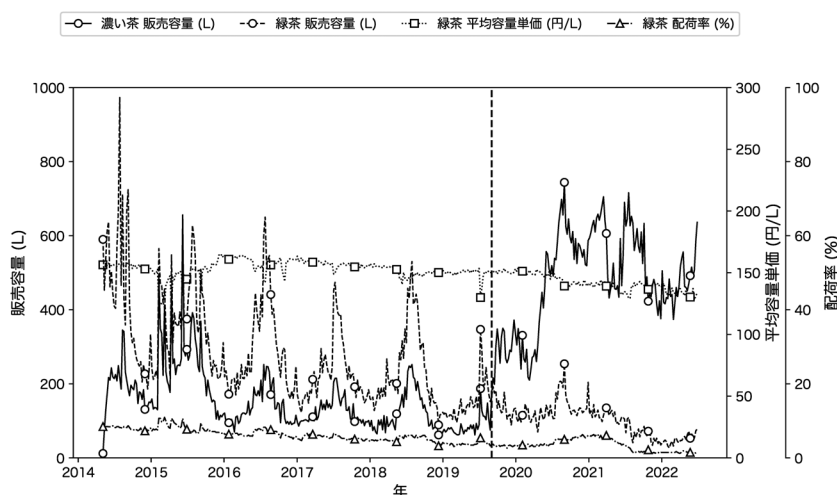


図1 販売容量と共変量の時系列：お〜いお茶 濃い茶

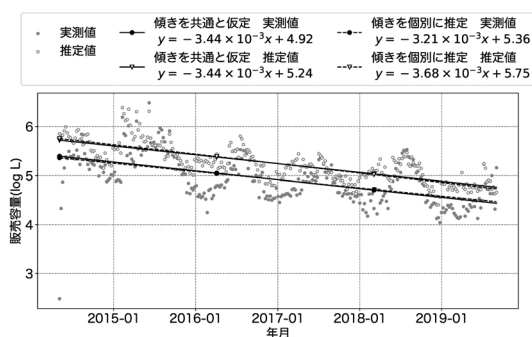


図2 平行トレンド仮説検証に用いた回帰直線：お〜いお茶 濃い茶

推定値_t)は販売容量 y_t が反実仮定の推定値のときに1をとるインデックス関数である。これらの回帰式の残差に統計的に有意な差がある、つまり、トレンド変数が販売容量に与える影響に差があるかを検証するため F 検定を行った。検定の結果、 $F(1, 275) = 0.904$, $p = 0.343$ であり、有意水準5%において帰無仮説 H_0 が棄却できず、トレンド変数の影響に統計的に有意な差が見られなかった。よって、介入前期間における販売容量の実測値と反実仮定の推定値の間に平行トレンド仮説が成立しているとして、介入効果の測定を行った。

共変量の妥当性を確認するため、バイズ構造時系列モデルのspike-and-slab事前分布によって選別された共変量がモデルに含まれる確率を確認した。販売量は0.917、配荷率は1.000、平均容量単価は0.882であった。

表1および図3は介入効果およびその累積効果の時系列推移を示している。販売容量の実績値(図3上図

表1 推定された介入効果の統計量：お〜いお茶 濃い茶

	平均	介入後期間計
実績値(log ℓ)	6.1	901.1
予測値(log ℓ)	4.5	658.7
95% 信頼区間	[2.8, 6.2]	[414.0, 906.7]
p -value	0.029	

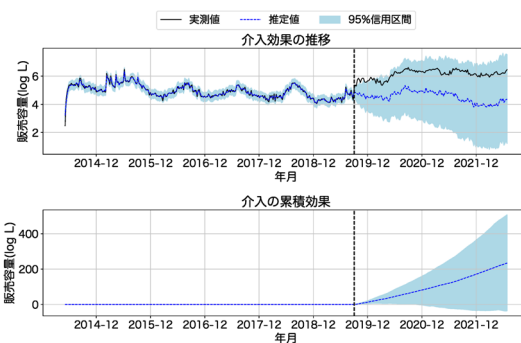


図3 推定された介入効果：お〜いお茶 濃い茶

実績値)と、仮に介入がなかったらという反実仮定のもとでの販売容量の推定値(図3上図破線)との差分が介入効果である。また、介入の累積効果(図3下図)は、週次の介入効果を積み上げたものである。介入後期間における介入の効果がないとする帰無仮説のもとでモデル全体の統計検定を行ったところ、有意水準5%で帰無仮説が棄却され、介入効果が認められた。介入の結果、介入後期間の週次平均で $1.6\log \ell$ 、介入後期間計で $242.4\log \ell$ 販売容量が増加した。これらの結果から、機能性表示の付与によってお〜いお茶 濃い茶の販売容量は増加したといえる。機能性表示の付与後数年

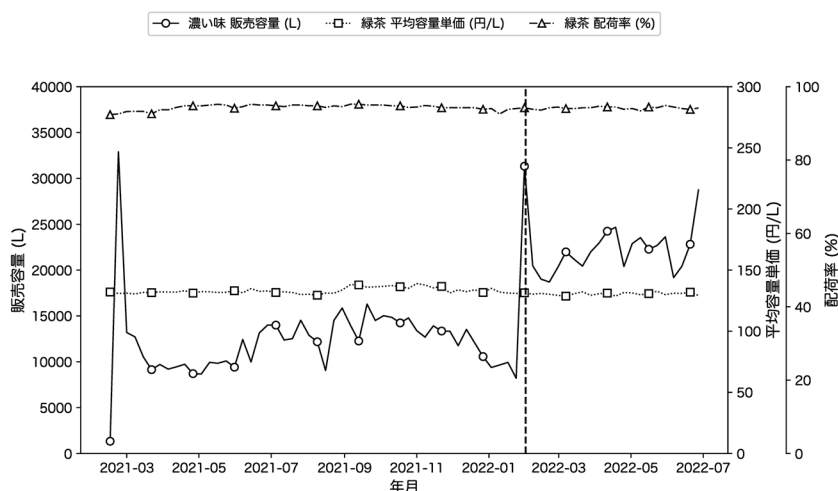


図 4 販売量と共変量の時系列：伊右衛門 濃い味

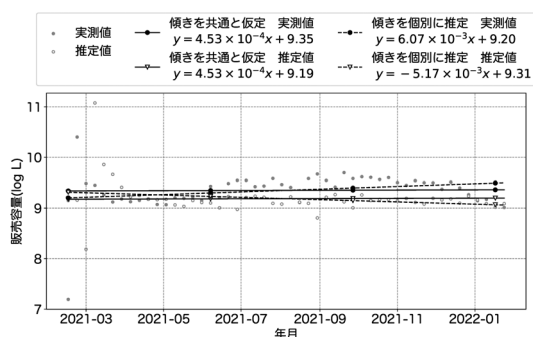


図 5 平行トレンド仮説検証にむけた時系列比較：伊右衛門 濃い味

表 2 推定された介入効果の統計量：伊右衛門 濃い味

	平均	介入後期間計
実績値 (log ℓ)	10	229
予測値 (log ℓ)	10	225
95% 信頼区間	[9.8, 11.0]	[216.2, 232.0]
p -value	0.152	

間にわたって、マークを付与した効果が継続していることが明らかになった。

3.3.2 伊右衛門 濃い味 600ml (サントリー)

図 4 は機能性表示付与前後における伊右衛門 濃い味の販売容量と共変量の時系列変化（分析期間：2021/2/15 週–2022/6/27 週）であり、点線は介入のタイミング（2022/1/31 週）を示している。介入前後の共変量の動きに大きな変化がないことから、本分析で用いる共変量が介入に影響されていないことが確認された。お〜いお茶 濃い茶と同様の方法で、平行トレンド仮説の統計検定を行った（図 5）。検定の結果、

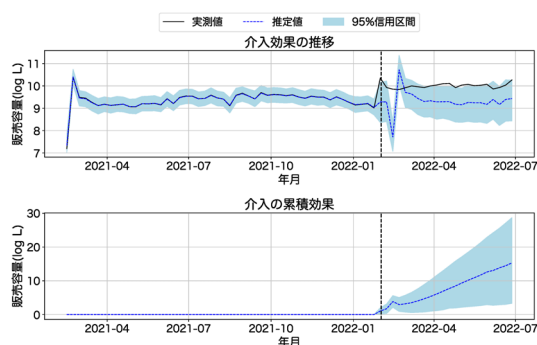


図 6 推定された介入効果：伊右衛門 濃い味

表 3 推定された介入効果の統計量：伊右衛門（短期）

	平均	介入後期間計
実績値 (log ℓ)	10	40
予測値 (log ℓ)	9.3	37.1
95% 信頼区間	[8.7, 9.8]	[34.8, 39.3]
p -value	0.006	

$F(1, 46) = 2.404$, $p = 0.128$ であり、有意水準 5% で帰無仮説が棄却できなかった。よって、介入前期間における販売容量の実測値と反事実推定の推定値の間に平行トレンド仮説が成立しているとして、介入効果の測定を行った。

お〜いお茶モデルと同様に、共変量の妥当性の確認を行った。共変量がモデルに含まれる確率は、配荷率は 0.486、平均容量単価は 0.490 であった。

表 2 および図 6 の結果から、介入後期間の週次平均で $0.18 \log \ell$ 、介入後期間計で $3.88 \log \ell$ 販売容量が増加したことが示された。しかしながら、介入後期間における介入の効果がないとする帰無仮説のもとでモデ

表 4 推定された介入効果の統計量：お〜いお茶プラセボモデル

	平均	介入後期間計
実績値 (log ℓ)	6.7	980.9
予測値 (log ℓ)	6.8	999.4
95% 信頼区間	[6.5, 7.0]	[961.5, 1035.0]
p -value	0.142	

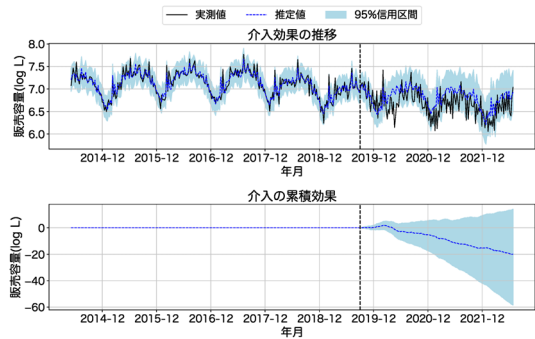


図 7 推定された介入効果：お〜いお茶プラセボモデル

ル全体の統計検定を行ったところ、有意水準 5%で帰無仮説が棄却できず ($p = 0.152$)、介入効果が認められなかった。

今回設定した分析期間全体での統計的に有意な介入効果は認められなかった。図 6 から、開始後数週間に現れる予測値の急激な落ち込みが原因であると推測した。そこで、介入直後の 4 週間までを含む期間を対象として、あらためて分析を実施した。表 3 は再分析の結果を示している。介入直後の 4 週間を含む分析期間 (2021/2/15 週–2022/2/21 週) においては、介入効果は有意水準 5%で統計的に有意であった。介入の結果、介入後期間の平均で $0.66\log \ell$ 、介入後期間計で $2.66\log \ell$ 販売容量が増加した。このことから、機能性表示の付与によって伊右衛門 濃い味の販売容量は増加したが、その効果は短期なものにとどまったことが明らかになった。

3.3.3 プラセボテスト

介入前後の販売容量の変化が、介入の効果によるものか偶然によるものかを検証するため、お〜いお茶 濃い茶および伊右衛門 濃い味それぞれのモデル (以降、分析モデル) に対してプラセボテストを行った。テストを実施するにあたり、モデル構造を統一したプラセボモデルを作成するため、販売店舗数や販売量の類似性を次のように設定した。お〜いお茶プラセボモデルの目的変数はお〜いお茶 緑茶 350 ml の販売容量、共変量はお〜いお茶 緑茶 1 l の販売容量、配荷率、平均容

表 5 推定された介入効果の統計量：伊右衛門プラセボモデル

	平均	介入後期間計
実績値 (log ℓ)	10.0	224.0
予測値 (log ℓ)	10.0	224.0
95% 信頼区間	[9.7, 11.0]	[213.6, 234]
p -value	0.456	

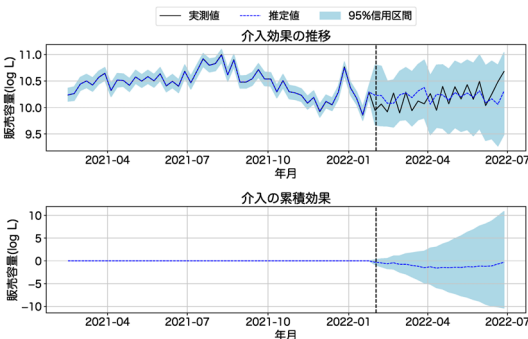


図 8 推定された介入効果：伊右衛門プラセボモデル

量単価を設定した。伊右衛門プラセボモデルの目的変数は伊右衛門 緑茶 2 l、共変量は伊右衛門 緑茶 525 ml の配荷率と平均容量単価を設定した。

それぞれのプラセボモデルについての平行トレンド仮説を検証したところ、お〜いお茶プラセボモデル ($F(1, 275) = 0.136$, $p = 0.713$)、伊右衛門プラセボモデル ($F(1, 46) = 2.385$, $p = 0.129$) とともに、平行トレンド仮説が支持された。

また、共変量がモデルに含まれる確率についても確認を行った。お〜いお茶プラセボモデルでは、販売容量は 0.997、配荷率は 0.031、平均容量単価は 0.446 であった。また、伊右衛門プラセボモデルでは、配荷率は 0.302、平均容量単価は 0.307 であった。どちらのプラセボモデルも分析モデルと類似する結果が得られた。

続いて、介入効果の有無を確認した。表 4 および図 7、表 5 および図 8 より、分析モデルと同じ分析期間において統計的に有意な介入効果は認められなかった。この結果が介入前期間におけるモデル精度によるものではないことを確認するため、介入前期間の平均絶対パーセント誤差 (Mean Absolute Percentage Error; MAPE) を算出した。MAPE はお〜いお茶が 1.330% (分析モデル) と 1.049% (プラセボモデル)、伊右衛門が 0.08% (分析モデル) と 0.05% (プラセボモデル) であったため、どちらの商品もモデルの精度に大きな差がないことを確認した。

最後に、介入前後の平均二乗パーセント誤差 (RM-

表 6 プラセボテスト：お〜いお茶

	介入前 RMSPE	介入後 RMSPE	RMSPE 比率
本モデル	0.023	0.259	11.193
Placebo	0.014	0.043	3.064

表 7 プラセボテスト：伊右衛門

	介入前 RMSPE	介入後 RMSPE	RMSPE 比率
本モデル	0.00131	0.090	68.731
Placebo	0.00065	0.211	32.539

SPE) の比率を用いてプラセボテストを行った。このテストは、分析モデルおよびプラセボモデルを用いて、それぞれのモデルにおける介入前、介入後の RMSPE を計算する。介入前の RMSPE に対する介入後の RMSPE の比率が大きい場合には、介入による効果があったとする検証である。

表 6 および表 7 は、各モデルの RMSPE 比率を示している。お〜いお茶 濃い茶モデルと伊右衛門 濃い味モデルのどちらも、それぞれのプラセボモデルより RMSPE 比率が大きい。この結果から、二つの商品の販売容量の増加は介入の効果によるものといえる。

3.4 考察

一連の分析から、機能性表示の付与によって飲料の販売容量が増加することが明らかになった。しかし、その効果は必ずしも長期的なものではなく、短期間で効果が消失する可能性があることも示唆された。本研究の示唆は、お〜いお茶 濃い茶と伊右衛門 濃い味の 2 商品の分析から得られた限定的なものであるが、分析結果がなぜ異なったのかについて掘り下げるため、機能性表示が付与された当時各商品がおかれていた市場背景を整理した。

今回着目すべき背景として、各商品に表示が付与された時点における上市済み機能性表示食品の数がある。お〜いお茶 濃い茶は 2019 年に、伊右衛門 濃い味は 2022 年に機能性表示が付与されたが、すでに上市されていた機能性表示食品の商品数は 2019 年から 2022 年にかけて 2 倍以上に増加していた [13]。消費者庁が意図したように、機能性表示が訴求する健康効果やその知覚品質を求めて、消費者が機能性表示食品を購入するのであれば、上市済み商品数にかかわらず販売量への長期的な効果が表れると考えられる。一方、2022 年時点の機能性表示食品市場においては、類似の健康効果を訴求する商品の数が増加し、機能性表示そのもの

の話題性や目新しさは薄らいでいただろうとも推測される。もし消費者が機能性表示を商品の販促ツールとして捉えてしまうのならば、その効果は時間経過とともに消失するため、機能性表示の付与によって販売量増加に長期的な効果をもたらすことは難しい。機能性表示が付与された市場環境から、伊右衛門 濃い味の介入効果が短期的なものにとどまったのは、この時間経過にともなう効果の消失が一つの要因であった可能性がある。

よって、機能性表示の付与という同じ介入行為であっても、消費者がその介入をどのように捉えているかを考慮したうえで効果検証を行う必要があることが示唆された。それにより、機能性表示の付与が販売量に与える影響をより精度良く評価できると考えられる。

4. おわりに

本研究では、お〜いお茶 濃い茶と伊右衛門 濃い味の 2 商品を分析対象事例として、機能性表示の付与が販売量に与える影響を定量的に分析した。分析の結果、機能性表示の付与によって飲料の販売容量が増加することは明らかになったが、その効果は必ずしも長期的なものではなく、短期間で効果が消失するパターンも明らかになった。機能性表示の付与という企業の意思決定が、市場の状況に応じて消費者に異なる受け止め方をされ、購買行動に異なる影響を与える可能性が示唆された。

本研究には、いくつかの課題が存在する。一つは、反実仮想の販売容量を推定する手法と、その手法で用いる共変量の精査である。商品の訴求ポイントが変化する際には、その変化を伝えるために特別な広告が投下されるのが一般的である。本研究では、通常の商品広告の影響については、広告投下量を内包する変数として配荷率を共変量に採用した。一方で、本研究で採用した CausalImpact の前提条件とデータの入手可能性から、介入行為に直接影響を受けている広告の効果を説明する共変量を投入できていない。よって、機能性表示の付与が販売容量に与える効果から、機能性表示の付与を訴求する目的の広告が販売容量に与える効果を分離できていない。より正確な介入効果を測定するために、CausalImpact の適用と変数の両面から検討が必要である。ただし、この限界は、本研究が目的とした「機能性表示の付与が販売量に与える影響の定量化」とその学術的・実務的貢献を大きく損なうものではない。

また、ラベルの付与という同じ介入行為に対して、

消費者の受け止め方の違いが介入効果に与える影響に関する定量的な検証が必要である。仮に、機能性表示の目新しさや話題性によって需要が喚起されたのならば、機能性表示食品とトクホでは表示有無の介入効果の大きさが異なる可能性がある。トクホ表示付与の介入効果を測定し、機能性表示の効果と比較することによって、この影響を検証することができる。あわせて、トクホ・機能性表示を消費者がどのように受け止めているかを把握することも必要となる。これらの検証により、どの商品に対してどの健康表示を取得することが望ましいかという企業の意思決定をサポートできると考える。

謝辞 本論文の作成にあたり、匿名の査読者の方々から建設的かつ貴重なご意見とご助言をいただき、心より感謝申し上げます。論文の完成度を高める大きな助けとなりました。

本研究は、名古屋大学経済学部・経済学研究科特定基金「経済知識人育成支援事業」のサポートを受けて実施されました。この場を借りて、同事業のご支援に深く感謝の意を表します。

参考文献

- [1] I. Siró, E. Kápolna, B. Kápolna and A. Lugasi, "Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance: A review," *Appetite*, **51**, pp. 456–467, 2008.
- [2] S. Iwatani and N. Yamamoto, "Functional food products in Japan: A review," *Food Science and Human Wellness*, **8**, pp. 96–101, 2019.
- [3] M. R. Corbo, A. Bevilacqua, L. Petrucci, F. P. Casanova and M. Sinigaglia, "Functional beverages: The emerging side of functional foods," *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, **13**, pp. 1192–1206, 2014.
- [4] 峯尾圭, "機能性食品の購買における手がかり利用—購買時に重視する要素の個人特性による差異—," *商経学叢*, **68**, pp. 333–352, 2021.
- [5] 消費者庁, 「機能性表示食品って何?」, https://www.caa.go.jp/notice/assets/150810_1.pdf (2024 年 6 月 25 日閲覧)
- [6] 広垣光紀, "特定保健用食品 (トクホ) 表示が購買行動に及ぼす影響—アンケート調査による実証分析—," *社会科学*, **41**, pp. 41–56, 2011.
- [7] M. Hirogaki, "Estimating consumers' willingness to pay for health food claims: A conjoint analysis," *International Journal of Innovation, Management and Technology*, **4**, pp. 541–546, 2013.
- [8] Z. Talati, R. Norman, S. Pettigrew, B. Neal, B. Kelly, H. Dixon, K. Ball, C. Miller and T. Shilton, "The impact of interpretive and reductive front-of-pack labels on food choice and willingness to pay," *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, **14**, 171, 2017.
- [9] K. Aarland, L. Osland and A. Gjestland, "Do area-based intervention programs affect house prices? A quasi-experimental approach," *Journal of Housing Economics*, **37**, pp. 67–83, 2017.
- [10] C. C. Lee, C. M. Liang and C. Y. Chen, "The impact of urban renewal on neighborhood housing prices in Taipei: An application of the difference-in-differences method," *Journal of Housing and the Built Environment*, **32**, pp. 407–428, 2017.
- [11] K. H. Brodersen, F. Gallusser, J. Koehler, N. Remy and S. L. Scott, "Inferring causal impact using bayesian structural time-series models," *Annals of Applied Statistics*, **9**, pp. 247–274, 2015.
- [12] 竹内淑恵, "広告認知と店頭配荷による販売への影響," *消費者行動研究*, **11**, pp. 19–33, 2005.
- [13] 消費者庁, 「食品表示制度をめぐる情勢」, https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/assets/representation_cms206_231208_04.pdf (2024 年 6 月 25 日閲覧)